
Problema tipo

Planificación RMA

Determine si el siguiente conjunto de procesos es planificable utilizando un mecanismo de planificación RMA.

- a) Determine la planificabilidad teórica del conjunto de tareas utilizando el test de planificabilidad de RMA (Liu & Layland, 1973).
- b) Determine la planificabilidad del conjunto de tareas utilizando el tests de tiempo de respuesta de RMA (Tindell & Clark, 1994).
- c) Dibuje el time-line de los procesos según la planificación RMA.

Tarea	Periodo	Tiempo Ejecución
A	20	3
B	30	7
C	10	4
D	40	5
E	60	3

RESPUESTAS

Tarea	Periodo (P)	Tiempo Ejecución (C)	^{1/Periodo} Prioridad	^{C/p} Grado Utilización
A	20	3	4	3/20 = 0.150
B	30	7	3	7/30 = 0.233
C	10	4	5	4/10 = 0.400
D	40	5	2	5/40 = 0.125
E	60	3	1	3/60 = 0.050
Grado utilización total:				0.958

- a) Según el test de planificabilidad de RMA de Liu y Layland, para garantizar que un conjunto de tareas es planificable, el grado de utilización total de la CPU debe ser inferior a $\sum_{i=1}^N \left(\frac{C_i}{T_i} \right) < N \cdot \left(\frac{1}{2^N} - 1 \right)$. Con N = 5 procesos, el límite es 0,743. Como el grado de utilización es 0,958 NO se puede garantizar la planificabilidad del conjunto de tareas.
- b) Test de tiempo de respuesta de RMA (Tindell y Clark)

El más prioritario $R_C = C_C$

$$R_C = 4$$

$$R_A = 3 + \left\lceil \frac{R_A}{10} \right\rceil \cdot 4$$

$$\Rightarrow \text{¿} R_A = 7? \rightarrow 7 = 3 + \left\lceil \frac{7}{10} \right\rceil \cdot 4 = 3 + 1 \cdot 4 = 7.$$

$$R_A = 7$$

$$R_A = C_A + \frac{R_A}{P_C} C_C$$

$$R_B = 7 + \left\lceil \frac{R_B}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_B}{20} \right\rceil \cdot 3$$

$$\Rightarrow \text{¿} R_B = 14? \rightarrow 14 \neq 7 + \left\lceil \frac{14}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{14}{20} \right\rceil \cdot 3 = 7 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 18$$

$$\Rightarrow \text{¿} R_B = 18? \rightarrow 18 = 7 + \left\lceil \frac{18}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{18}{20} \right\rceil \cdot 3 = 7 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 18.$$

$$R_B = 18$$

$$R_B = C_B + \frac{R_B}{P_C} C_C + \frac{R_B}{P_A} C_A$$

$$R_D = 5 + \left\lceil \frac{R_D}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_D}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{R_D}{30} \right\rceil \cdot 7 \Rightarrow \text{¿ } R_D = 26? \rightarrow 26 \neq 5 + \left\lceil \frac{26}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{26}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{26}{30} \right\rceil \cdot 7 = 5 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 30$$

$$\Rightarrow \text{¿ } R_D = 30? \rightarrow 30 = 5 + \left\lceil \frac{30}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{30}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{30}{30} \right\rceil \cdot 7 = 5 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 30$$

$$\boxed{R_D = 30} \quad R_D = C + \frac{R_D}{P_C} C_C + \frac{R_D}{P_A} C_A + \frac{R_D}{P_B} C_B$$

$$R_E = 3 + \left\lceil \frac{R_E}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{R_E}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{R_E}{30} \right\rceil \cdot 7 + \left\lceil \frac{R_E}{40} \right\rceil \cdot 5$$

$$\Rightarrow \text{¿ } R_E = 56? \rightarrow 56 \neq 3 + \left\lceil \frac{56}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{56}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{56}{30} \right\rceil \cdot 7 + \left\lceil \frac{56}{40} \right\rceil \cdot 5 = 3 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 7 + 2 \cdot 5 = 60$$

$$\Rightarrow \text{¿ } R_E = 60? \rightarrow 60 = 3 + \left\lceil \frac{60}{10} \right\rceil \cdot 4 + \left\lceil \frac{60}{20} \right\rceil \cdot 3 + \left\lceil \frac{60}{30} \right\rceil \cdot 7 + \left\lceil \frac{60}{40} \right\rceil \cdot 5 = 3 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 7 + 2 \cdot 5 = 60$$

$$\boxed{R_E = 60} \quad R_E = C_E + \frac{R_E}{P_C} C_C + \frac{R_E}{P_A} C_A + \frac{R_E}{P_B} C_B + \frac{R_E}{P_D} C_D$$

Se tiene la siguiente tabla de tiempos de respuesta:

Tarea	Periodo (P)	Tiempo Respuesta (R)
A	20	7
B	30	18
C	10	4
D	40	30
E	60	60

Se puede observar que para todas las tareas el tiempo de respuesta del peor caso es igual o menor a su periodo, por lo tanto, se puede garantizar que este conjunto de tareas es planificable usando RMA.

c) Time-line usando RMA



